

TAREA OBLIGATORIA, INFORMATICA II – UNIDAD 4 (JERARQUIA DE MEMORIA)

Alumno: Perez Mercado Gastón Ezequiel

DNI: 46 870 319

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Matricula: ELSI1267

Profesor: Marcelo Martínez

Fecha de entrega: 6/10/24

CONSIGNAS:

En **forma individual**, responde las siguientes preguntas, accediendo al material publicado en el aula virtual y al material bibliográfico.

El documento debe ser subido en **pdf**, verifica las **fechas de cierre de la tarea** y recuerda en la primera hoja **identificarte con tus datos personales**. Recuerda indicar al final del documento a que material accediste para realizar esta tarea.

UNIDAD N°4: Organización y Administración de Memoria.

Preguntas:

- 1.- ¿Que es la Jerarquía de Memoria y que niveles tiene?
- 2.- Realiza una gráfica considerando la ubicación, velocidad, capacidad y funcion.
- 3.- ¿Que tipos de memoria conoces? Realiza un esquema o gráfico considerando su funcion y tipos.
- 4.- ¿Cuales son las funciones principales de la gestion de memoria en sistemas operativos? Define los métodos y esquematiza/gráfica considerando su definición y ventajas/desventajas.
- 5.- ¿Cuales son los métodos de asignación de memoria que existen? esquematiza/gráfica, considerando los tipos, ventajas y desventajas.
- 6.- ¿Que algoritmos de asignación de memoria existen? Defínelos de forma sencilla y simple.
- 7.- ¿Que técnicas de protección conoces? Descríbelas a cada una.
- 8.- ¿Que técnicas de optimización conoces? Descríbelas a cada una.
- 9.- ¿Que políticas de reemplazo conoces? Descríbelas en forma sencilla y entendible.
- 10.- Realiza un resumen de no mas de 20 líneas que te permita arribar a una conclusión sobre el tema abordado sobre la "Organización y Administración de Memoria"

RESPUESTAS

1. La jerarquía de memoria es un esquema que organiza los distintos tipos de memoria de una computadora en niveles según su velocidad, costo y capacidad. Esta jerarquía permite usar la memoria de manera eficiente y equilibrada. Existen cinco niveles en jerarquía de memoria, y son los siguientes:

2.

	Ubicación	Capacidad	Velocidad	Función
Registros	Dentro de la CPU	Muy baja	Muy Alta	Almacenar datos temporales y resultados intermedios de operaciones
Caché	Entre la CPU y la memoria RAM	Baja	Alta	Almacenar datos e instrucciones más frecuentemente utilizados para mejorar tiempos de acceso
RAM	En la placa madre, accesible por la CPU	Media	Media	Almacenar datos e instrucciones en uso activo de los programas
Memoria Secundaria	Discos duros, SSD's, y otros.	Alta	Baja	Almacenar datos y programas a largo plazo o de manera permanente
Memoria Terciaria	Cintas magnéticas, discos ópticos, etc.	Muy alta	Muy baja	Almacenamiento a largo plazo, backups de gran escala.

3. Existen varios tipos de memorias, como lo son la memoria RAM, ROM, caché, memoria secundaria y la memoria virtual, cada una también con sus derivados. Se explica mejor en la siguiente tabla:

	Función	Tipos o derivados
RAM	Almacenar datos e instrucciones que precisa la CPU durante procesos en ejecución	DRAM (Dynamic RAM), SRAM (Static RAM)
ROM	Almacenar firmware, instrucción u otros datos de forma permanente	PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), EEPROM (Electrically Erasable PROM).

Caché	Almacenar datos e instrucciones de uso frecuente para accederlos rápidamente.	L1 (nivel 1), L2 (nivel 2), L3 (nivel 3)
Memoria secundaria	Almacenamiento de datos a largo plazo	HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive), NNMe (Non-Volatile Memory Express, etc.
Memoria virtual	Usar espacio del disco duro para otorgar a la computadora más RAM que la memoria física disponible.	Paginación, segmentación.

4. Las funciones principales de la gestión de memoria en un Sistema Operativo son las siguientes:

- Asignación de memoria:
 - Contigua (fija y dinámica) o particionada (fija y dinámica), paginación y segmentación.
- Swapping:
 - Mueve procesos entre la memoria principal y secundaria.
- Paginación:
 - Divide la memoria en bloques de tamaño fijo, llamados páginas.
- Segmentación:
 - Divide la memoria en segmentos de tamaño variable.
- Memoria Virtual:
 - Extiende memoria RAM disponible mediante el uso de espacio en el disco duro.

ESQUEMA:

Métodos	Definición	Ventajas/desventajas
Paginación	Divide la memoria en paginas y marcos de tamaño fijo	Elimina fragmentación externa
Segmentación	Divide la memoria en segmentos de tamaño variable	Organización lógica, mejora protección.
Swapping	Mueve procesos entre la memoria principal y secundaria	Aumenta la memoria disponible
Memoria virtual	Usa espacio en disco como RAM	Ejecuta programas mas grandes que la RAM disponible

5. Existen dos tipos de asignación de memoria: asignación contigua y asignación no contigua.

	Tipos	Ventajas	Desventajas
Asignación contigua	Asignación fija y dinámica	Acceso rápido y sencillez	Fragmentación externa
Asignación no contigua	Paginación y segmentación	Reduce fragmentación externa	Introduce fragmentación interna

6. Los algoritmos de asignación de memoria son los que determinan cómo se asigna la memoria a los distintos procesos en ejecución. Existen 3 algoritmos de asignación de memoria, y son los siguientes:

- First Fit (Primer ajuste): Asigna el primer bloque de memoria libre suficientemente grande.
- Best Fit (Mejor ajuste): Asigna el primer bloque de memoria libre más pequeño que sea suficiente.
- Worst Fit (Peor ajuste): Asigna el bloque de memoria libre más grande que esté disponible.

7. Existen tres técnicas de protección:

- Protección de acceso: Controlar el acceso a distintas regiones de memoria mediante bits de protección y registros.
- Protección de segmentos y paginas: Utiliza permisos y tablas de paginas con bits de acceso.
- Manejo de errores (Detección, corrección de errores y manejo de excepciones): Detección y corrección de errores mediante bits de paridad, la distancia de Hamming, etc.

8. Las técnicas de optimización son las siguientes:

- Memoria caché multi-nivel: Reduce la latencia.
- Ajuste de tamaño de paginas y segmentos: Equilibra la fragmentación y el tiempo de acceso
- Prefetching: Carga datos antes de que sean solicitados
- Compresión de memoria: Reducir tamaño de datos almacenados aumenta la capacidad efectiva.
- Políticas de reemplazo: Determinan qué datos deben ser reemplazados cuando la memoria está llena.

9. Las políticas de reemplazo que conozco son las siguientes:

- LRU (Least Recently Used): Reemplaza la pagina menos recientemente usada.
- FIFO (First In, First Out): Reemplaza la pagina más antigua.
- LFU (Least Frequently Used): Reemplaza la pagina menos frecuentemente usada.

10. Conclusión:

La organización y administración de la memoria en un sistema operativo trata de asegurarse de que los recursos disponibles se usen de manera eficiente para que todo funcione sin problemas. La memoria es esencialmente el espacio donde los programas guardan lo que están haciendo, y como no siempre hay suficiente espacio para todo, el sistema operativo tiene que ser bastante inteligente para gestionar quién usa qué parte y cuándo. También existen diferentes tipos de memoria, cada una cumple un determinado papel, una función. Desde los registros más pequeños y rápidos dentro del procesador, hasta los discos duros que almacenan datos a largo plazo. El truco consiste en usar cada tipo de memoria en el momento adecuado, de manera que los programas funcionen rápido y sin consumir más espacio del necesario. Por supuesto, a veces los programas necesitan más espacio del que hay disponible, y es ahí donde el sistema operativo "juega" moviendo datos entre la memoria física (RAM) y el almacenamiento en disco, un proceso que puede ralentizar las cosas pero es necesario para que no se nos bloquee el sistema. Los métodos de asignación de memoria, como la paginación o la segmentación, ayudan a que los programas puedan ejecutarse sin problemas, aunque a veces haya que hacer malabares para evitar desperdiciar espacio o para que no se produzcan fallos de protección en los datos.

- MATERIAL ACCEDIDO – BIBLIOGRAFIA:

- PDF: Clase_Unidad_2_Presentacion "Gestión de Memoria" (material de clase, campus).
- PDF: Clase_Unidad_4_Presentacion "Organización y administración de memoria" (material de clase, campus).
- PDF: Materiales de lectura básicos.